

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет повышения квалификации и переподготовки

Кафедра микропроцессорных систем и сетей

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №6

по дисциплине

«Электронный бизнес»

на тему «Ценностное предложение, бизнес-модель Канвас, сценарии, экраны
и релизы»

Выполнила:

ст. гр. 60131

Р. В. Земляник

Проверила:

Т. Н. Беляцкая

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ	3
2 ХОД РАБОТЫ.....	4
2.1 Банк источников и выводов анализа	4
2.2 Ценностное предложение и цифровой товар	5
2.3 Канвас бизнес-модели	8
2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии.....	10
2.5 Страницы и экраны	13
2.6 Деление разработки на релизы	16
2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4	18
2.8 Проверка расчетов и ограничения	19
3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	20
ВЫВОДЫ	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ А	23
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	24
ПРИЛОЖЕНИЕ В	25

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Цель работы: превратить результаты анализа рынка, спроса, конкурентов и цифрового товара (ЛР1-ЛР5) в проверяемое ценностное предложение и цифровой товар *TableMind* [1], собрать бизнес-модель по Канвасу [2], сформулировать бизнес-логику и пользовательские сценарии [3], перейти к страницам и экранам [4] и разделить разработку на релизы [5].

Для достижения цели решены задачи: сформирован банк из 14 источников и 12 выводов анализа; выделены и оценены шесть проблем клиентов, сформулированы четыре ценностных предложения, три цифровых товара и три единицы монетизации; заполнен Канвас по девяти блокам; описаны 5 ролей, 10 сценариев, 18 функциональных требований и 8 инициатив; спроектированы 14 страниц и экранов и составлен релизный план с 24 единицами разработки. Результаты сверены с ПЗ1 и ПЗ4 [6].

Все оценки в книгах получены по просмотренным страницам и расчетам предыдущих работ и являются допущениями аналитика (Д-26); числа рынка, цен и воронки взяты из ЛР2-3, числа конкурентов - из ЛР4 и ЛР5. Прототип в *Figma* не создан (причина и порядок действий - в приложении Б); вместо него приведены схемы ключевых экранов.

2 ХОД РАБОТЫ

Работа выполнена по цепочке из пяти методик: каждая следующая использует результат предыдущей. Расчеты выполнены в пяти книгах *Excel* и независимо пересчитаны на *Python*.

2.1 Банк источников и выводов анализа

Банк источников объединяет отчеты ЛР1-ЛР5, страницы конкурентов и документы проекта. Он является общей доказательной базой для всех книг: каждый вывод далее имеет ссылку на запись банка.

В таблице 1 представлено: банк источников.

Таблица 1 – Банк источников

ID	Тип	Объект	Факт	Достоверность
SRC-001	Отчет ЛР1	запросы о таблицах <i>Excel</i>	Структура намерений 4 578 запросов: проблемные 36,6 %, AI 45,3 %, проверка 8,6 %, услуги 2,3 %	4
SRC-002	Отчет ЛР2-3	рынок	SAM 35 млн <i>EUR</i> в год; индекс платежеспособности сегментов 2,4	4
SRC-003	Отчет ЛР4	12 сайтов	Заменители дают 73 % релевантного трафика; CR3 52 %	4
SRC-004	Отзывы	<i>PerfectXL</i>	0 отзывов на <i>G2</i> и <i>Trustpilot</i>	5
SRC-005	Отзывы	<i>Datarails</i>	386 отзывов, 4,6	5
SRC-006	Страница цен	<i>PerfectXL</i>	Отдельный инструмент от 69 <i>EUR</i> в месяц; пакеты без цен	5
SRC-007	Страница цен	<i>Shortcut</i>	<i>Free, Pro 100 USD, Teams 320 USD + 100 USD за место</i>	5
SRC-008	Главная страница	<i>Shortcut</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных	5
SRC-009	Страница цен	<i>Numerous.ai</i>	10 <i>USD</i> в месяц, 7 дней пробного периода	5
SRC-010	Каталог	формулы <i>Excel</i>	По запросу <i>formula checker</i> найден 1 результат, по <i>excel audit</i> - 138	4
SRC-011	Документ проекта	концепция	Ошибки есть в 86-94 % реальных таблиц; AI-настройки лидеров сами требуют проверки	4
SRC-012	Главная страница	<i>DataSnipper</i>	<i>SOC 2, GDPR, AI Act</i> ; клиенты <i>RSM, Mazars, BDO, Grant Thornton</i>	5

ID	Тип	Объект	Факт	Достоверность
<i>SRC-013</i>	Главная страница	<i>Arixcel</i>	Надстройка: логика формул, сравнение, карта формул; цены нет	4
<i>SRC-014</i>	Отчет ЛР5	цифровой товар	Стандарт: надстройка <i>Excel</i> (7 из 7); разрывы: поиск ошибок, безопасность, пробный доступ (по 3 из 7)	4

Четырнадцать записей покрывают спрос, рынок, конкуренцию, отзывы, цены, безопасность и проблему проекта. Больше всего опоры на собственные результаты (ЛР1-ЛР5) и на страницы цен и главные страницы конкурентов, снятые 03.10.2026.

2.2 Ценностное предложение и цифровой товар

Методика [1] требует выбрать опорную проблему по индексу, сопоставить ее с покрытием конкурентами и сформулировать ценностное предложение, цифровой товар и единицу монетизации. Индекс проблемы рассчитывается по частоте, интенсивности, срочности, незакрытости конкурентами, готовности платить и доказательности.

В таблице 2 представлено: проблемы клиентов и их приоритет.

Таблица 2 – Проблемы клиентов и их приоритет

ID	Проблема	Индекс	Приоритет
<i>P-001</i>	Скрытые ошибки в формулах обнаруживаются после передачи модели заказчику, инвестору или аудитору	86	Критический
<i>P-002</i>	Результат AI-помощника в <i>Excel</i> нельзя подтвердить без ручной проверки	80	Критический
<i>P-003</i>	Ручная проверка модели занимает часы и зависит от опыта проверяющего	71	Высокий
<i>P-004</i>	Специализированные инструменты дороги, цена скрыта, публичных отзывов нет	62	Средний
<i>P-005</i>	Неясно, безопасно ли загружать файл с финансовыми данными во внешний сервис	70	Высокий
<i>P-006</i>	Нет отчета с доказательствами, который можно передать заказчику или аудитору	71	Высокий

Критичны две проблемы: скрытые ошибки в формулах (индекс 86) и невозможность подтвердить результат AI-помощника (80). Именно они определяют ядро ценностного предложения; безопасность загрузки файлов и отсутствие передаваемого отчета образуют второй уровень.

В таблице 3 представлено: как конкуренты закрывают проблемы.

Таблица 3 – Как конкуренты закрывают проблемы

Конкурент	Проблема	Как решает	Покрытие (1-5)
<i>PerfectXL</i>	<i>P-001</i>	<i>Risk Finder</i> и <i>Formula Inspector</i> находят риски и ошибки формул	4
<i>PerfectXL</i>	<i>P-003</i>	Автоматизирует ручной обзор структуры модели	4
<i>PerfectXL</i>	<i>P-004</i>	Цена от 69 <i>EUR</i> в месяц, пакеты без цен, отзывов нет	2
<i>PerfectXL</i>	<i>P-005</i>	Безопасность и соответствие на главной странице не показаны	1
<i>Arixcel</i>	<i>P-001</i>	Карта формул показывает несогласованные формулы и жестко заданные числа	3
<i>Shortcut</i>	<i>P-002</i>	Агент прослеживает формулы до исходных файлов, заявленная точность 76 %	3
<i>Shortcut</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2 Type II</i> , нулевое хранение данных, частные шлюзы моделей	5
<i>Numerous.ai</i>	<i>P-003</i>	Функция <i>AI</i> в ячейке ускоряет работу, но не проверяет результат	2
<i>Datarails</i>	<i>P-006</i>	Аудируемые отчеты, закрытие месяца и журнал изменений	4
<i>DataSnipper</i>	<i>P-006</i>	Доказательства аудита связываются с документами и сохраняются	5
<i>DataSnipper</i>	<i>P-005</i>	<i>SOC 2</i> , <i>GDPR</i> , <i>AI Act</i> , отсутствие обучения на данных клиента	5
<i>Microsoft 365 Copilot</i>	<i>P-002</i>	Встроенный <i>AI</i> в <i>Excel</i> за 18 <i>USD</i> ; результат требует проверки пользователем	2

Только безопасность (*Shortcut*, *DataSnipper*) и отчеты для аудита (*DataSnipper*, *Datarails*) закрыты сильно. Поиск ошибок формул покрыт специализированными инструментами умеренно (3-4), а проверка результата *AI* не закрыта никем сильнее 3: это и есть конкурентный пробел.

В таблице 4 представлено: ценностные предложения.

Таблица 4 – Ценностные предложения

ID	Проблема	Формулировка	Индекс	Статус
<i>VP-001</i>	<i>P-001</i>	Для финансовых аналитиков, бухгалтеров и консультантов, которые передают <i>Excel</i> -модели заказчикам, <i>TableMind</i> находит скрытые ошибки формул до отправки файла и доказывает каждую находку вычислением, поэтому модель можно сдавать без риска неверных чисел.	86	Готово

<i>ID</i>	Проблема	Формулировка	Индекс	Статус
<i>VP-002</i>	<i>P-002</i>	Для тех, кто строит таблицы с помощью <i>AI</i> -помощников, <i>TableMind</i> независимо проверяет результат движком и показывает доказательство каждой ошибки, поэтому использование <i>AI</i> не увеличивает риск.	80	Готово
<i>VP-003</i>	<i>P-005</i>	Для компаний с финансовыми данными <i>TableMind</i> проверяет файл без хранения содержимого дольше сессии и с соблюдением <i>GDPR</i> , поэтому проверку можно разрешить без согласования с безопасностью.	70	Готово
<i>VP-004</i>	<i>P-006</i>	Для консультантов и аудиторов <i>TableMind</i> выдает отчет о проверке с перечнем находок и ссылками на ячейки, поэтому проверка модели становится передаваемым документом, а не устным заверением.	71	Готово

Четыре предложения построены по шаблону «для кого, какая проблема, какой механизм, какой результат». Ядро - *VP-001* (независимая проверка с доказательством); *VP-002* усиливает его для пользователей *AI*, *VP-003* снимает барьер доверия, *VP-004* дает передаваемый отчет.

В таблице 5 представлено: цифровые товары.

Таблица 5 – Цифровые товары

<i>ID</i>	Товар	Тип	Готовность	Статус
<i>PR-001</i>	<i>TableMind Web Audit</i>	Веб-сервис	100 %	Готово
<i>PR-002</i>	<i>TableMind</i> для <i>Excel</i>	Настройка	100 %	Готово
<i>PR-003</i>	<i>TableMind Team</i>	Командный сервис	100 %	Готово

Три товара соответствуют трем уровням: веб-аудит (*MVP*), настройка *Excel* (бета *v1*) и командный сервис (следующий релиз). Все три полностью описаны по пяти элементам (задача, базовая функция, расширенные функции, данные и алгоритмы, условия доступа).

В таблице 6 представлено: единицы монетизации.

Таблица 6 – Единицы монетизации

<i>ID</i>	Единица	Цена, <i>EUR</i>	Единиц в месяц	Потенциал	Статус
<i>M-001</i>	Файл (разовый аудит)	9	3	82	Готово
<i>M-002</i>	Пользователь <i>Pro</i>	19	2	100	Готово
<i>M-003</i>	Место <i>Team</i>	29	1	92	Готово

Единицы совпадают с тарифами ПЗ1: файл (9 *EUR*), пользователь *Pro* (19 *EUR* в месяц) и место *Team* (29 *EUR* в месяц). Наибольший потенциал у *Pro* (100): цена на медиане рынка и повторяемость платежа. Количества единиц в месяц взяты из базовой воронки ЛР2-3 и округлены.

В таблице 7 представлено: проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель».

Таблица 7 – Проверка связности цепочки «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»

<i>ID</i>	Индекс связности	Решение	Главный разрыв
<i>CHK-001</i>	90	Проходят проверку	Нет отзывов и кейсов
<i>CHK-002</i>	91	Проходят проверку	Надстройка выйдет позже веб-версии
<i>CHK-003</i>	87	Проходят проверку	Сертификации SOC 2 пока нет
<i>CHK-004</i>	85	Проходят проверку	<i>Team</i> выходит со следующим релизом

Все четыре цепочки проходят проверку (индекс 85-91 из 100). Средний индекс связности - 88. Разрывы не критичны: нужны отзывы и кейсы, более ранняя надстройка и план сертификации безопасности.

2.3 Канвас бизнес-модели

Канвас [2] собирается из выводов анализа: каждый блок получает формулировку, доказательства и оценки достоверности, полноты и риска. Блок получает статус «Готово» при достоверности и полноте не ниже 4 и риске не выше 2.

На рисунке 1 показано: канвас бизнес-модели *TableMind*.



Рисунок 1 – Канвас бизнес-модели *TableMind*

Рисунок показывает девять блоков в стандартной раскладке Остервальдера и Пинье [7]. Центральное место занимает ценностное предложение, а крайние блоки (партнеры и сегменты) связаны с результатами ЛР2-ЛР4.

В таблице 8 представлено: статусы блоков Канваса.

Таблица 8 – Статусы блоков Канваса

Блок	Достоверность	Полнота	Риск	Статус
Клиентские сегменты	4.0	4.0	2.0	Готово
Ценностное предложение	4.0	4.0	2.0	Готово
Каналы	3.0	4.0	3.0	Проверить
Отношения с клиентами	4.0	4.0	2.0	Готово
Потоки доходов	4.0	4.0	2.0	Готово
Ключевые ресурсы	4.0	3.0	3.0	Проверить
Ключевые виды деятельности	4.0	4.0	2.0	Готово
Ключевые партнеры	3.0	3.0	3.0	Проверить
Структура затрат	4.0	4.0	2.0	Готово

Готовы шесть блоков из девяти (доля готовых 67 %); требуют проверки каналы, ключевые ресурсы и партнеры. Полнота заполнения 76 %, контроль риска 53 %: слабые места - стоимость привлечения, метрики точности и условия *AppSource*.

В таблице 9 представлено: приоритет клиентских сегментов.

Таблица 9 – Приоритет клиентских сегментов

Сегмент	Индекс	Статус
Финансовые аналитики и <i>FP&A</i>	4,25	Приоритетный
Бухгалтеры и аудиторы	3,75	Перспективный
Консультанты по управлению	4,25	Приоритетный
МСП с финансовой функцией	3,00	Перспективный

Приоритетные сегменты - финансовые аналитики и консультанты (индекс 4,25); бухгалтеры и аудиторы и МСП - перспективные. Это согласуется с ЛР2-3, где консультанты дают наибольший вклад в *SAM*.

В таблице 10 представлено: каналы и воронка.

Таблица 10 – Каналы и воронка

Канал	Индекс	Решение
Поиск по проблемным запросам (ошибки в формулах)	4,33	Включить
<i>Microsoft AppSource</i>	3,67	Проверить
Партнерские фирмы и преподаватели <i>Excel</i>	3,33	Проверить
<i>Product Hunt</i> и профессиональные сообщества	3,33	Проверить
Страница продукта, примеры найденных ошибок	4,33	Включить
Бесплатная проверка файла без оплаты	4,33	Включить
Прозрачная страница тарифов	5,00	Включить
<i>Email</i> , отчеты, обучающие материалы	3,67	Проверить

Включить сразу рекомендуется поиск по проблемным запросам, страницу продукта, бесплатную проверку и прозрачные тарифы; остальные каналы (*AppSource*, партнеры, сообщества) требуют проверки. Вывод совпадает с ЛР4: трафик конкурентов идет в основном из поиска и прямых заходов.

2.4 Бизнес-логика и пользовательские сценарии

Методика [3] переводит выводы анализа в бизнес-логику (за счет чего создается и монетизируется ценность), роли, сценарии и функциональные требования с приоритетами. Требование попадает в *MVP*, если его индекс приоритета не ниже 10 (высокий или критический).

В таблице 11 представлено: элементы бизнес-логики.

Таблица 11 – Элементы бизнес-логики

ID	Элемент	Тип	Индекс надежности
BL-001	Снижение барьера первого использования	Клиентская	0,75
BL-002	Доказательство каждой находки	Продуктовая	0,75
BL-003	Отчет для передачи	Клиентская	0,60
BL-004	Подписка на постоянную проверку	Монетизационная	0,75
BL-005	Командная работа	Монетизационная	0,30
BL-006	Доверие к безопасности	Рисковая	0,60

Шесть элементов охватывают клиентскую, продуктовую, монетизационную и рисковую логику; средний индекс надежности - 0,62 (шкала 0-1). Наименее подтверждена командная работа (0,30): это согласуется с переносом *Team* на следующий релиз.

В таблице 12 представлено: пользовательские сценарии.

Таблица 12 – Пользовательские сценарии

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет
S-001	Проверить файл без регистрации	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	15,0	Критический
S-002	Зарегистрироваться и сохранить отчет	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	12,0	Высокий
S-003	Купить разовый аудит файла	Консультант по управлению	Монетизационный	15,0	Критический
S-004	Оформить <i>Pro</i> после нескольких проверок	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Монетизационный	12,0	Высокий
S-005	Подтвердить результат <i>AI</i> в <i>Excel</i>	Финансовый аналитик / <i>FP&A</i>	Основной	10,0	Высокий
S-006	Передать отчет заказчику	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий

ID	Сценарий	Роль	Тип	Индекс	Приоритет
S-007	Проверить чужую модель клиента	Консультант по управлению	Основной	4,8	Низкий
S-008	Настроить правила проверки под компанию	Администратор команды	Вспомогательный	1,8	Отложить
S-009	Пригласить коллег в Team	Администратор команды	Монетизационный	2,4	Низкий
S-010	Удалить данные по запросу	Бухгалтер / аудитор	Вспомогательный	2,4	Низкий

Критичны сценарии первого результата и разовой покупки, высокие - регистрация, подписка и проверка результата AI. Три монетизационных сценария покрывают разовый аудит, *Pro* и *Team*.

В таблице 13 представлено: функциональные требования и MVP.

Таблица 13 – Функциональные требования и MVP

ID	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
F-001	Загрузка <i>xlsx</i> и проверка без регистрации	Базовое требование	18,0	Критический	Да
F-002	Поиск ошибок формул и логики	Базовое требование	12,0	Высокий	Да
F-003	Доказательство каждой находки вычислением	Привлекательное требование	12,0	Высокий	Да
F-004	Отчет аудита с перечнем находок	Одномерное требование	12,0	Высокий	Да
F-005	Регистрация, вход и личный кабинет	Базовое требование	12,0	Высокий	Да
F-006	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	Базовое требование	10,7	Высокий	Да
F-007	Политика данных <i>GDPR</i> и удаление файла	Базовое требование	14,0	Высокий	Да
F-008	Страница тарифов и лимиты <i>Free</i>	Одномерное требование	21,0	Критический	Да
F-009	Настройка <i>Excel</i> для проверки книги	Одномерное требование	6,8	Средний	Кандидат
F-010	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
F-011	История проверок	Одномерное требование	9,0	Средний	Кандидат
F-012	AI-пояснения и подсказки исправления	Привлекательное требование	6,0	Средний	Кандидат
F-013	Сравнение версий файла	Одномерное требование	3,8	Низкий	Нет
F-014	Командное пространство и роли	Привлекательное требование	4,8	Низкий	Нет
F-015	API и интеграции	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет

ID	Требование	Категория Кано	Индекс	Приоритет	MVP
F-016	Шаблоны правил под компанию	Привлекательное требование	3,0	Низкий	Нет
F-017	Автоматическое исправление ошибок	Привлекательное требование	2,8	Отложить	Нет
F-018	Дашборд качества моделей	Безразличное требование	2,0	Отложить	Нет

В MVP входят 8 требований из 18 (44 %), что совпадает с ориентиром ПЗ1 (*Must* 8 из 18, 44 %). Это поиск ошибок, доказательство находки, отчет, регистрация, оплата, политика данных и страница тарифов; надстройка, экспорт, история и AI-пояснения - кандидаты следующих релизов.

На рисунке 2 показано: приоритеты функциональных требований.

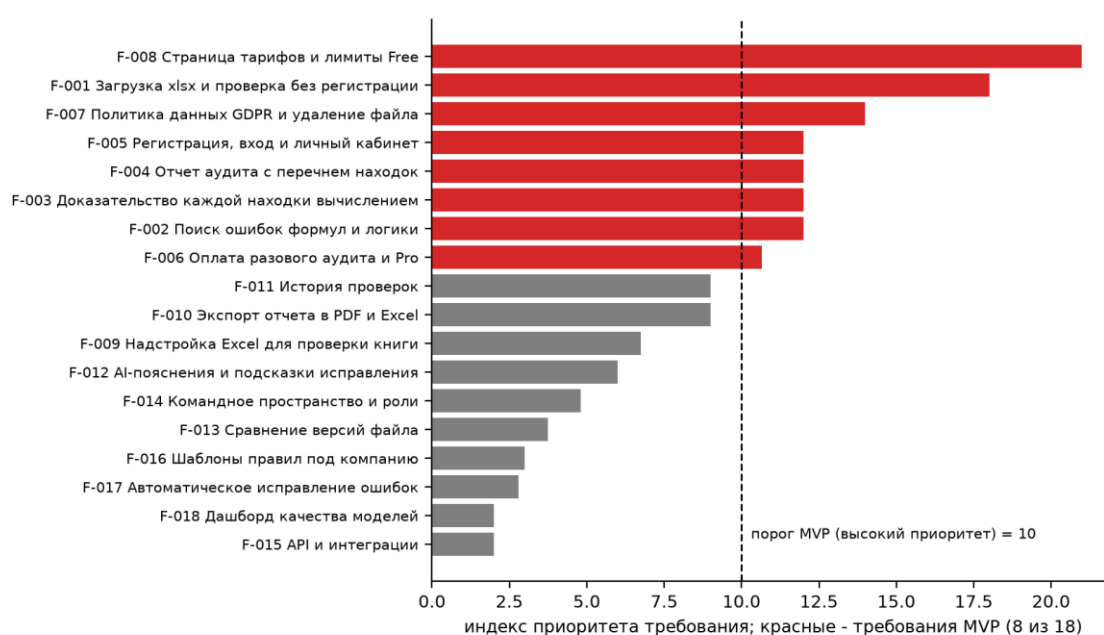


Рисунок 2 – Приоритеты функциональных требований

Рисунок показывает четкий разрыв между восемью требованиями MVP и остальными: все требования MVP лежат правее порога 10, а надстройка Excel (индекс 6,75) остается кандидатом. Ядро MVP определено не по желанию, а по формуле шаблона.

В таблице 14 представлено: приоритизация инициатив.

Таблица 14 – Приоритизация инициатив

ID	Инициатива	Индекс	Решение
P-001	Бесплатная проверка файла без регистрации	7,00	Включить в первую версию
P-002	Движок проверки с доказательством находки	7,00	Включить в первую версию
P-003	Отчет аудита	6,00	Включить в первую версию
P-004	Оплата и тарифы	6,00	Включить в первую версию

<i>ID</i>	Инициатива	Индекс	Решение
<i>P-005</i>	Политика данных и удаление файла	6,00	Включить в первую версию
<i>P-006</i>	Настройка <i>Excel</i>	2,80	Проверить дополнительно
<i>P-007</i>	Командное пространство <i>Team</i>	3,20	Проверить дополнительно
<i>P-008</i>	Автоматическое исправление	0,72	Исключить

Пять инициатив первой версии получают решение «включить в первую версию» или «включить после проверки»; настройка и *Team* проходят как «проверить дополнительно», автоисправление исключено из ближайших релизов из-за сложности и риска.

2.5 Страницы и экраны

Методика [4] связывает каждый сценарий со страницами и экранами, описывает состояния и ошибки, навигацию и паспорт каждого экрана. Идентификаторы *U-001...U-017* совпадают с реестром единиц разработки (раздел 2.6).

В таблице 15 представлено: страницы и экраны *TableMind*.

Таблица 15 – Страницы и экраны *TableMind*

<i>ID</i>	Тип	Название	Приоритет	Класс
<i>U-001</i>	Страница сайта	Страница продукта с примерами ошибок	68	<i>P1</i> – первая версия
<i>U-002</i>	Экран приложения	Загрузка файла и запуск проверки	68	<i>P1</i> – первая версия
<i>U-003</i>	Экран приложения	Результат проверки: список находок	68	<i>P1</i> – первая версия
<i>U-004</i>	Экран приложения	Карточка находки с доказательством	68	<i>P2</i> – следующий выпуск
<i>U-005</i>	Экран приложения	Отчет аудита	45	<i>P2</i> – следующий выпуск
<i>U-006</i>	Экран приложения	Регистрация и вход	59	<i>P2</i> – следующий выпуск
<i>U-007</i>	Страница сайта	Страница тарифов	61	<i>P2</i> – следующий выпуск
<i>U-008</i>	Экран приложения	Оплата	61	<i>P2</i> – следующий выпуск
<i>U-009</i>	Страница сайта	Безопасность и политика данных	38	<i>P2</i> – следующий выпуск
<i>U-010</i>	Экран приложения	Настройки аккаунта и удаление данных	38	<i>P3</i> – можно отложить
<i>U-011</i>	Экран приложения	Личный кабинет: история проверок	52	<i>P3</i> – можно отложить
<i>U-012</i>	Экран приложения	Настройка <i>Excel</i> : панель проверки	68	<i>P2</i> – следующий выпуск
<i>U-016</i>	Экран приложения	Команда: места и роли	29	<i>P3</i> – можно отложить

ID	Тип	Название	Приоритет	Класс
<i>U-017</i>	Страница сайта	Документация и справка	68	<i>P3</i> – можно отложить

Спроектированы 14 единиц: 8 страниц и экранов *P1* (первая версия) и остальные *P2-P3*. Каждая имеет паспорт, набор состояний (нормальное, пустое, загрузка, ошибки, успех) и сообщение пользователю; полнота паспортов и состояний - 100 %.

В таблице 16 представлено: основные переходы.

Таблица 16 – Основные переходы

Откуда	Куда	Событие	Риск разрыва (1-5)
<i>U-001</i>	<i>U-002</i>	Нажатие «Проверить файл»	2
<i>U-002</i>	<i>U-003</i>	Завершение проверки	2
<i>U-003</i>	<i>U-004</i>	Открытие находки	1
<i>U-004</i>	<i>U-006</i>	Сохранить результат	3
<i>U-003</i>	<i>U-007</i>	Открыть полный отчет	3
<i>U-007</i>	<i>U-008</i>	Нажатие «Купить»	2
<i>U-008</i>	<i>U-005</i>	Платеж подтвержден	2
<i>U-006</i>	<i>U-011</i>	Вход выполнен	1
<i>U-001</i>	<i>U-009</i>	Открытие политики данных	2
<i>U-009</i>	<i>U-010</i>	Удаление данных	3
<i>U-011</i>	<i>U-007</i>	Предложение <i>Pro</i>	2
<i>U-012</i>	<i>U-003</i>	Проверка книги	3
<i>U-016</i>	<i>U-008</i>	Оплата мест	3

Описано 13 переходов и 17 связей сценариев с интерфейсом. Наибольший риск разрыва (3) - сохранение результата без входа, переход к оплате при исчерпании лимита *Free* и удаление данных; для них предусмотрены подсказки и подтверждения.

На рисунке 3 показано: схемы ключевых экранов первой версии.

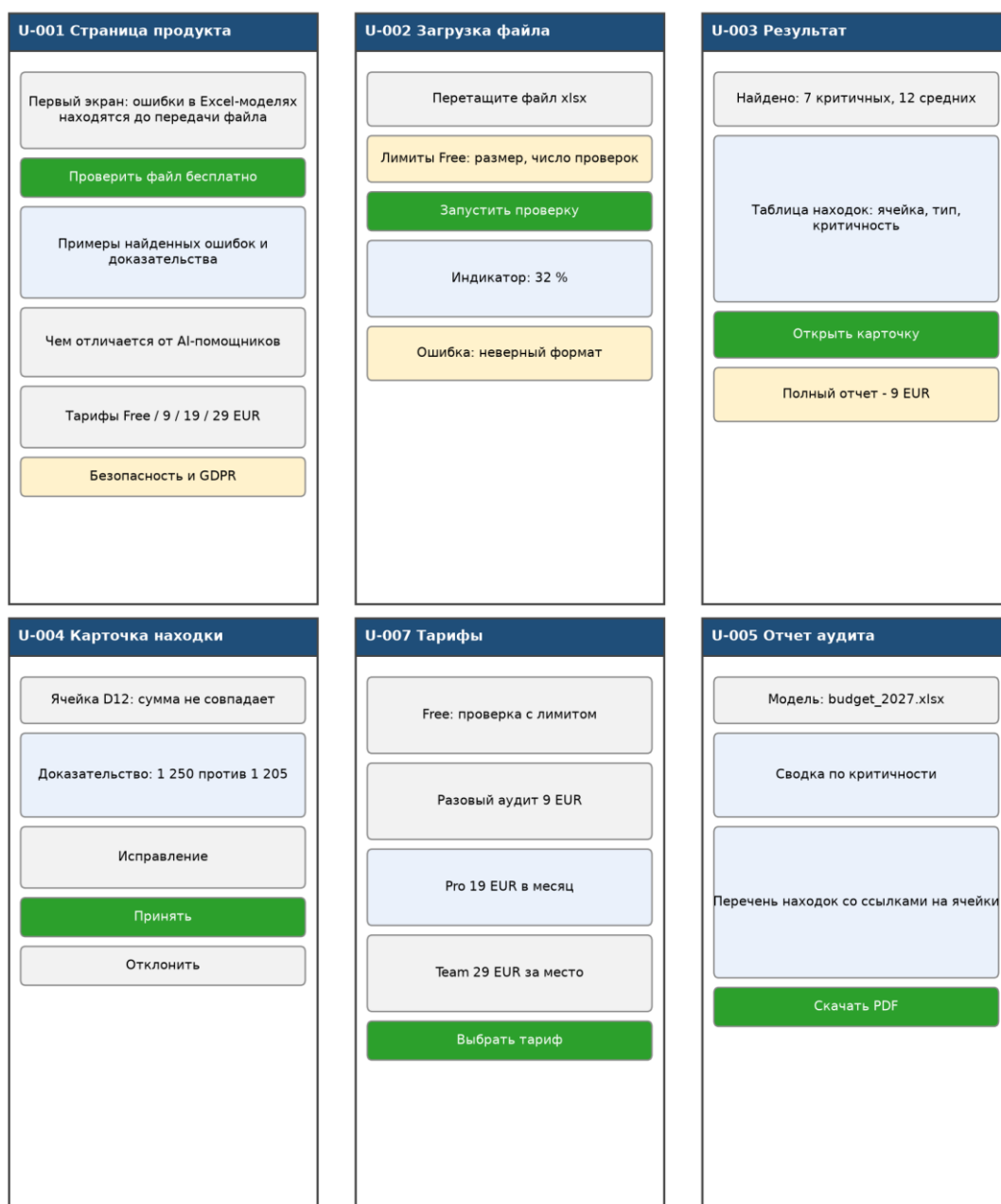


Рисунок 3 – Схемы ключевых экранов первой версии

Схемы показывают шесть экранов основного пути: страницу продукта, загрузку файла, результат, карточку находки, тарифы и отчет. Путь от страницы до первой находки занимает три действия, а оплата вынесена после первого бесплатного результата.

Покрывание сценариев страницами и экранами равно 80 % (восемь из десяти; не покрыты настройка правил команды и один вспомогательный сценарий), интегральная готовность интерфейсной модели - 95 %. Прототип в *Figma* не создан: схемы экранов подготовлены как основа, порядок переноса в *Figma* описан в приложении Б.

2.6 Деление разработки на релизы

Методика [5] оценивает 24 единицы разработки по десяти показателям и относит их к первому релизу, следующим релизам или к гипотезам. Единица попадает в первый релиз, если она связана с ценностным предложением, доходом, доказательна и ее потеря критична, либо если балл первого релиза не ниже 3,7.

В таблице 17 представлено: состав релизов по единицам разработки.

Таблица 17 – Состав релизов по единицам разработки

ID	Единица	Балл первого релиза	Балл следующих	Релиз
U-001	Страница продукта с примерами найденных ошибок	4,28	3,24	Первый релиз
U-002	Загрузка файла и запуск проверки без регистрации	4,72	4,06	Первый релиз
U-003	Результат проверки: список находок	4,77	3,98	Первый релиз
U-004	Карточка находки с доказательством	4,11	4,00	Первый релиз
U-005	Отчет аудита	4,14	3,64	Первый релиз
U-006	Регистрация и вход	4,31	2,90	Первый релиз
U-007	Страница тарифов	4,45	2,98	Первый релиз
U-008	Оплата разового аудита и <i>Pro</i>	4,02	3,46	Первый релиз
U-009	Политика данных и страница безопасности	4,18	3,38	Первый релиз
U-010	Удаление файла и данных пользователя	3,81	2,94	Первый релиз
U-011	Личный кабинет: история проверок	3,25	3,22	Не включать / проверить
U-012	Настройка <i>Excel</i> : проверка книги	3,69	4,32	Следующий релиз
U-013	Экспорт отчета в <i>PDF</i> и <i>Excel</i>	3,46	3,40	Не включать / проверить
U-014	<i>AI</i> -пояснения и подсказки исправления	3,35	3,50	Не включать / проверить
U-015	Сравнение версий файла	2,80	3,38	Не включать / проверить
U-016	Командное пространство и роли <i>Team</i>	3,23	3,80	Следующий релиз
U-017	Документация и справка	3,72	3,28	Первый релиз
U-018	Шаблоны правил под компанию	3,07	3,54	Не включать / проверить
U-019	Листинг в <i>Microsoft AppSource</i>	3,47	3,66	Следующий релиз
U-020	<i>API</i> и интеграции	2,57	3,26	Не включать / проверить

<i>ID</i>	Единица	Балл первого релиза	Балл следующих	Релиз
<i>U-021</i>	Дашборд качества моделей	2,41	3,00	Не включать / проверить
<i>U-022</i>	Автоматическое исправление ошибок	2,52	3,50	Не включать / проверить
<i>U-023</i>	Мобильное приложение	1,02	2,18	Не включать / проверить
<i>U-024</i>	Интеграция с <i>ERP</i> -системами	1,48	2,66	Не включать / проверить

В первый релиз входят 11 единиц (балл первого релиза в среднем 4,23, средний технический риск 1,73), в следующие релизы - 3 (настройка *Excel*, *Team*, листинг *AppSource*), остальные 10 остаются гипотезами до подтверждения спроса.

В таблице 18 представлено: дорожная карта релизов.

Таблица 18 – Дорожная карта релизов

Релиз	Цель	Срок	Критерий перехода
Первый релиз	Проверить ценность и спрос: <i>MVP</i> веб-аудита	31.03.2027	50 проверенных файлов и <i>precision</i> не ниже 90 %
Релиз 2	Открытая бета с оплатой	01.06.2027	Не менее 300 регистраций и первые платежи
Релиз 3	Бета <i>v1</i> с настройкой <i>Excel</i>	31.07.2027	Стабильная точность и установки из <i>AppSource</i>
Релиз 4	Релиз проекта	30.09.2027	Не менее 50 платящих пользователей

Даты релизов согласованы с вехами ПЗ1 и ПЗ4: *MVP* веб-аудита 31.03.2027, открытая бета с оплатой 01.06.2027, бета *v1* с настройкой в июле 2027, релиз проекта в сентябре 2027. Критерии перехода измеримы и совпадают с целями проекта (300 регистраций и 50 платящих).

На рисунке 4 показано: дорожная карта релизов *TableMind*.

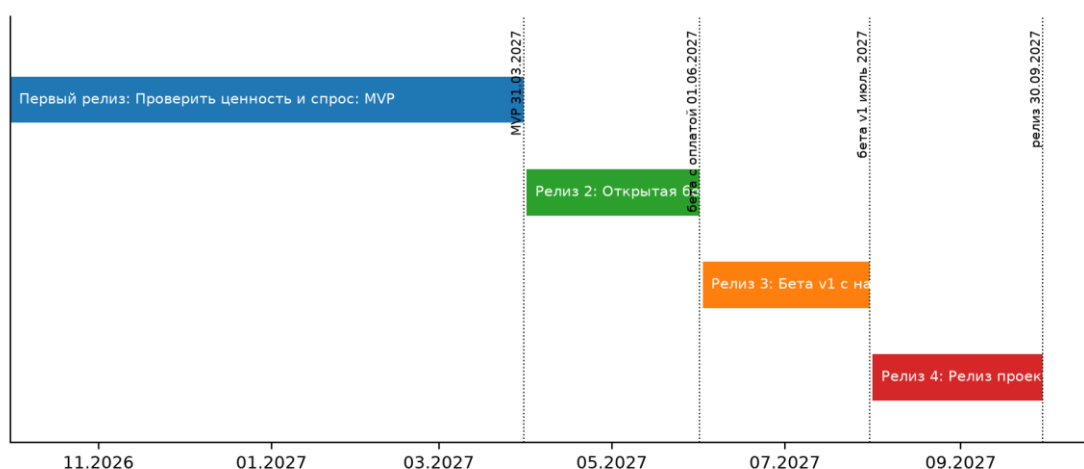


Рисунок 4 – Дорожная карта релизов *TableMind*

Рисунок показывает четыре последовательных релиза и вехи ПЗ1. Основной риск плана - узкое окно платной беты (01.06-30.09.2027): по расчетам ЛР2-3 в базовом сценарии за это время приходит около 19 платящих при цели 50.

В таблице 19 представлено: риски и зависимости релизов.

Таблица 19 – Риски и зависимости релизов

ID	Единица	Риск	Индекс
R-001	Сокращение ядра проверки	Пользователь не получает заявленную ценность	10
R-002	Точность находок	<i>Precision</i> ниже 90 %	15
R-003	Настройка <i>Excel</i>	Сложность публикации в <i>AppSource</i>	12
R-004	Безопасность и <i>GDPR</i>	Отказ клиентов из-за недоверия	12
R-005	Оплата	Сбой платежей или налоги	8
R-006	Цель по платящим	50 платящих недостижимы за 4 месяца бета (ЛР2-3)	16
R-007	Стоимость вычислений	Затраты на <i>LLM</i> превышают плановые	9

Наибольшие индексы у риска недостижения цели по платящим (16) и точности находок (15). Они требуют ранней проверки: измерения конверсий уже на *MVP* и регулярной оценки *precision* на *eval*-наборе.

2.7 Согласованность с ПЗ1 и ПЗ4

В таблице 20 представлено: сверка с документами проекта.

Таблица 20 – Сверка с документами проекта

Показатель	ПЗ1 и ПЗ4	ЛР6	Совпадени е
Тарифы	<i>Free</i> , 9, 19, 29 <i>EUR</i>	<i>Free</i> , 9, 19, 29 <i>EUR</i>	да
<i>MVP</i> веб-аудита	31.03.2027	31.03.2027 (первый релиз)	да
Открытая бета с оплатой	01.06.2027	01.06.2027 (релиз 2)	да
Бета v1 с настройкой	июль 2027	31.07.2027 (релиз 3)	да
Релиз	сентябрь 2027	30.09.2027 (релиз 4)	да
Требования <i>Must</i>	8 из 18 (44 %)	8 из 18 (44 %)	да
Цели	300 регистраций, 50 платящих	учтены в критериях релизов; риск недостижения 50 отмечен	да, с риском
Качество	<i>precision</i> не ниже 90 %, 100 тыс. ячеек быстрее 60 с	критерии готовности <i>FR-001</i> , <i>FR-002</i>	да

Все параметры проекта сохранены; единственное расхождение - не в данных, а в прогнозе: цель по платящим достижима только при

дополнительных каналах, и это отражено в рисках релизного плана и в реестре рисков проекта.

2.8 Проверка расчетов и ограничения

Независимый пересчет на *Python* охватил индексы проблем, потенциал монетизации и выручку, индексы сегментов, индексы и приоритеты требований и сценариев, баллы и решения по релизам, индексы рисков и приоритеты экранов. Из 155 контрольных величин расхождений нет (155 из 155); допуск $1e-6$, для двухзначных баллов релизов $1e-9$. Ошибок формул в пяти книгах нет.

Ограничения: оценки 1-5 и 1-4 в книгах выставлены аналитиком по страницам и результатам прежних работ (Д-26), опрос пользователей не проводился, прототип в *Figma* не создан, бизнес-логика проверена на формальную связность, но не на реальных пользователях. Эти пункты перечислены в приложении Б.

3 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы даны по контрольным точкам книг [3], [4] и проверкам связности [1], [2].

1. Проведена ли проверка связности «проблема - ценность - товар - монетизация - модель»? Да, таблица 7: четыре цепочки проходят проверку.
2. Заполнен ли каждый блок Канваса с доказательствами и оценкой риска? Да, таблица 8: готовы шесть блоков из девяти.
3. Есть ли роли и не менее пяти сценариев, включая монетизационные? Да: 5 ролей, 10 сценариев, 3 монетизационных (таблица 12).
4. Определены ли требования MVP? Да, таблица 13: 8 требований из 18.
5. Покрыты ли сценарии страницами и экранами, описаны ли состояния и ошибки? Покрытие 80 %, состояния описаны для всех 14 единиц (таблица 15).
6. Определены ли первый и следующие релизы и их критерии? Да, таблицы 17 и 18.
7. Согласованы ли результаты с ПЗ1 и ПЗ4? Да, таблица 20.
8. Выполнены ли все пункты методики? Кроме прототипа в *Figma*, который вынесен в приложение Б.

ВЫВОДЫ

Из результатов ЛР1-ЛР5 сформированы ценностное предложение (независимая проверка *Excel*-моделей с доказательством каждой находки), три цифровых товара (веб-аудит, надстройка *Excel*, командный сервис) и три единицы монетизации (9, 19 и 29 *EUR*). Цепочка «проблема - ценность - товар - монетизация - модель» проходит проверку связности со средним индексом 88 из 100.

Канвас готов на 67 % по блокам: слабее остальных каналы, ключевые ресурсы и партнеры. В *MVP* входят 8 из 18 требований, как в ПЗ1; первый релиз содержит 11 единиц разработки, надстройка *Excel* и *Team* перенесены в бета *v1* и релиз, остальные единицы остаются гипотезами.

Главный риск плана - узкое окно платной беты при цели 50 платящих: его нужно снимать дополнительными каналами и ранним измерением конверсий. Следующие шаги: создать прототип в *Figma* по схемам экранов, провести опрос по платежеспособности и Кано, затем свести результаты в итоговом отчете ЛР7.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методика формулирования ценностного предложения и цифрового товара; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес» к лабораторной работе № 6. – Минск : БГУИР, 2026.
2. Методика сборки бизнес-модели по Канвас на основе анализа; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
3. Методика формулирования бизнес-логики и пользовательских сценариев; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
4. Методика перехода к страницам и экранам сайта или приложения; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
5. Методика деления разработки сайта на релизы; шаблон *Excel*. Методические материалы дисциплины «Электронный бизнес». – Минск : БГУИР, 2026.
6. Земляник, Р. В. Концепция проекта *TableMind*; *WBS*, сетевой график и диаграмма Ганта *TableMind*: отчеты по практическим занятиям по дисциплине «Управление проектами»; отчеты по лабораторным работам № 1, № 2–3, № 4, № 5 по дисциплине «Электронный бизнес» / Р. В. Земляник. – Минск : БГУИР, 2026.
7. *Osterwalder, A. Business Model Generation / A. Osterwalder, Y. Pigneur. – Hoboken : Wiley, 2010. – 288 p.*

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Допущения и параметры расчета

В приложении собраны допущения ЛР6 в дополнение к допущениям Д-01...Д-25 предыдущих работ.

В таблице 21 представлено: журнал допущений ЛР6.

Таблица 21 – Журнал допущений ЛР6

№	Параметр	Значение	Обоснование	Влияние на результат	Как проверить
Д-26	Оценки проблем, сегментов, каналов, товаров 1-5 и доказательности 1-4	по результатам ЛР1-ЛР5 и просмотренным страницам	нет опроса пользователей	индексы, статусы блоков и приоритеты	опрос, второй аналитик
Д-27	Единиц монетизации в месяц	3 / 2 / 1	базовая воронка ЛР2-3 (округлено)	расчетная выручка единиц	данные MVP
Д-28	Оценки единиц релизов (10 показателей)	1-5	характеристики сложности и ценности	состав первого релиза	пересмотр после MVP
Д-29	Сопоставление идентификаторов	$S-... = SC-..., R-... = ROLE-..., U-...$ едины в 6.4 и 6.5	единая нумерация цепочки	связность книг	-

Допущения Д-26...Д-29 перенесены в общий журнал допущений проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Данные, которые необходимо доснять

Ниже перечислены элементы, которые не удалось получить или которые требуют личного участия.

В таблице 22 представлено: перечень данных, требующих получения или уточнения.

Таблица 22 – Перечень данных, требующих получения или уточнения

№	Что доснять	Где	Как	Куда внести
1	Прототип основных экранов	<i>Figma</i> (аккаунт студентки подключен)	по схемам экранов и паспортам создать страницы <i>U-001...U-008</i> в <i>Figma</i> по пособию, связать кликабельный путь	приложение отчета, ссылка на файл
2	Опрос по платежеспособности и функциям (Кано)	аудитория студентки	анкета 20-30 респондентов; при отсутствии - модельные данные с пометкой	книги 6.1, 6.3, ЛР3 платежеспособность
3	Скриншоты страниц конкурентов	<i>Chrome</i>	снять главные страницы и тарифы 7 конкурентов	папка Скриншоты, приложение
4	Измерение конверсий на MVP	собственный сайт	после запуска измерить визит-регистрация и регистрация-платящий	ЛР2-3, книги 6.1 и 6.5
5	Условия AppSource и план SOC 2	<i>Microsoft Partner Center</i> , поставщики аудита	уточнить правила публикации и сроки	книги 6.2 и 6.5, риски

Пункты 1-3 выполняются в *Figma* и *Chrome* под аккаунтом студентки; пункты 4-5 зависят от запуска и внешних условий.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
Изменения шаблонов

Формулы шаблонов ЛР6 ошибок не содержали; демонстрационные строки заменены данными *TableMind*, строки с формулами не изменялись.

В таблице 23 представлено: изменения шаблонов.

Таблица 23 – Изменения шаблонов

№	Книга	Изменение
1	Все пять книг	демонстрационные примеры заменены данными <i>TableMind</i> ; формулы сохранены
2	Канвас (лист 10 Паспорт)	заполнены ячейки паспорта 4-16; первая строка паспорта вычисляется формулой из Канваса
3	Страницы и экраны, релизы	поля, зависящие от формул (приоритеты, полнота, релиз), не заполнялись вручную

Изменения не затрагивают расчетную логику шаблонов: все итоговые показатели получены формулами книг и подтверждены независимым пересчетом.